МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«_____»

Кафедра _____

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирование»

Способы представления графов и алгоритмы обхода в ширину и в глубину

Вариант 6

Направление: 38.03.05
«Бизнес-информатика»
Курс: 2
Выполнил: студент группы БИ 2-1
ФИО: Голдаева Валерия Валентиновна
Проверил: _____

2026

1. Цель работы и формулировка задания

Цель: изучить представления графов, реализовать BFS/DFS и сравнить матрицу и списки смежности по времени и памяти.

Вариант 6:

Параметр	Значение
Тип графа	P — разреженный (m ≈ 3n)
Ориентированность	Ориентированный
Размеры n	1000; 2000; 5000
Задача	Достижимые вершины из заданной
Доп.	И6 — время vs плотность

2. Представления графа

	Матрица	Списки
Память	Θ(n²)	Θ(n+m)
Проверка ребра	Θ(1)	Θ(deg v)
Соседи	Θ(n)	Θ(deg v)
Полный обход	Θ(n²)	Θ(n+m)

3. Тестовый граф

Орграф 6 вершин: 0→1, 0→2, 1→3, 2→3, 3→4, 5→4. BFS от 0: [0,1,2,3,4]; dist=[0,1,1,2,3,−1]; достижимы {0..4}, недостижима 5. Путь 0→4: 0-1-3-4 (длина 3).

4. Листинг (с пояснениями)

```
class MatrixGraph:
    def add_edge(self, u, v): self.matrix[u][v] = 1
    def neighbors(self, v):
        return [u for u in range(self.n) if self.matrix[v][u]]

class ListGraph:
    def add_edge(self, u, v): self.adj[u].append(v)
    def neighbors(self, v): return self.adj[v]

def bfs(graph, start):
    dist = [-1]*graph.n; parent = [-1]*graph.n
    dist[start] = 0; q = deque([start]); order = []
    while q:
        v = q.popleft(); order.append(v)
        for u in graph.neighbors(v):
            if dist[u] == -1:
                dist[u] = dist[v]+1; parent[u] = v; q.append(u)
    return order, dist, parent
```

5. Результаты

5.1. Разреженный орграф (m≈3n)

n	m	Матрица, с	Списки, с	Матрица, КБ	Списки, КБ	Достижимо
1000	3000	0,014	0,0004	35220	181	940
2000	6000	0,061	0,0006	140750	361	1884
5000	15000	0,440	0,004	879221	903	4703

Списки быстрее в 30–100 раз, памяти меньше в 200–1000 раз.

5.2. И6: время vs плотность (n=400)

Плотность	m	Матрица, с	Списки, с	Выгоднее
1 %	1596	0,0021	0,0001	списки
5 %	7980	0,0023	0,0002	списки

Плотность	m	Матрица, с	Списки, с	Выгоднее
20 %	31920	0,0034	0,0008	списки
50 %	79800	0,0046	0,0015	списки
100 %	159600	0,0047	0,0033	списки

В CPython матрица из list-объектов не обгоняет списки даже при 100 % плотности.

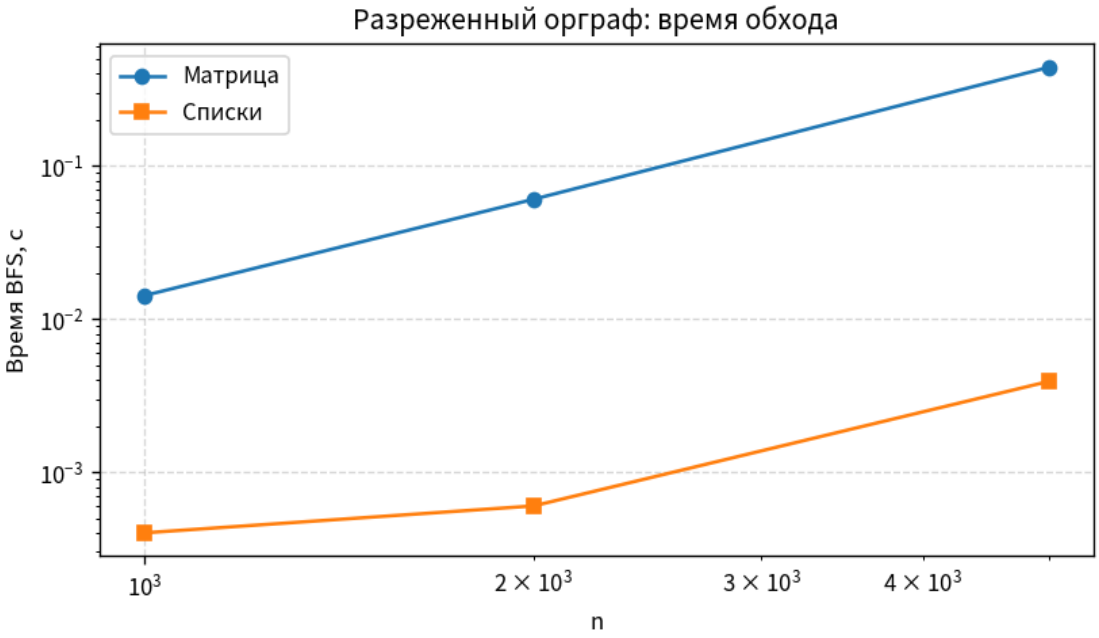


Рис. 1. Время BFS (разреженный орграф)

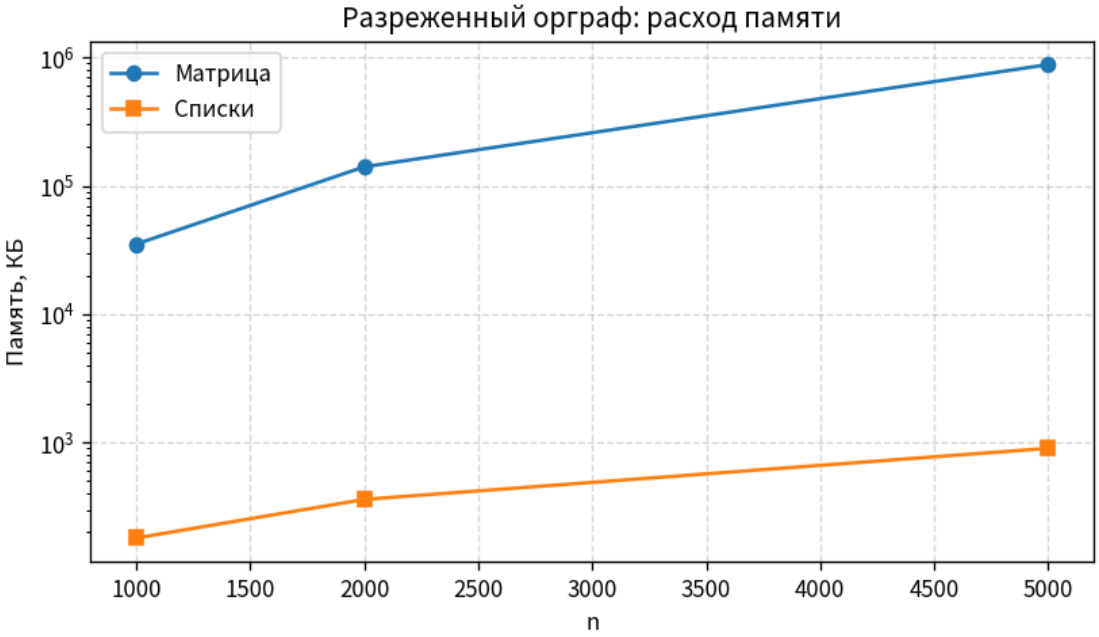


Рис. 2. Память

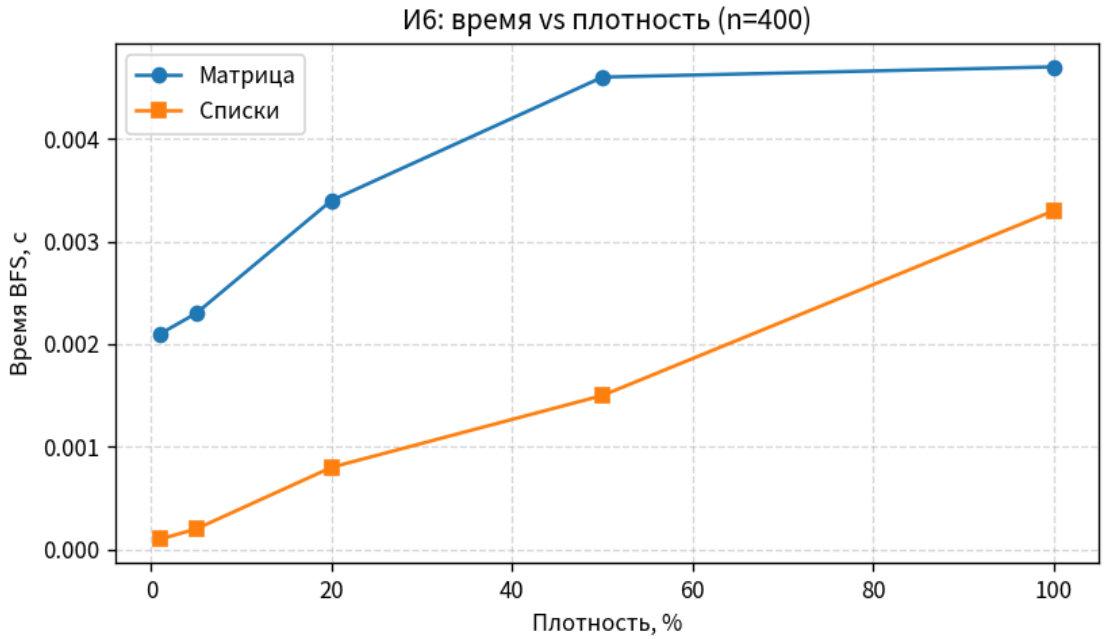


Рис. 3. И6: время vs плотность

6. Выводы

1. На разреженных орграфах списки существенно выгоднее матрицы.
2. Достижимые из s — вершины с d[v] ≥ 0 после BFS.
3. BFS даёт кратчайшие пути по числу дуг (массив parent).
4. И6: в Python списки быстрее на всех плотностях при n=400.
5. Рекомендация: для прикладных графов — списки смежности.

Конец отчёта.